

浙江大学 2021 - 20 22 学年秋冬学期

《大学物理甲 2》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 761T0020, 开课学院: 物理系

考试试卷: A ☒ 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2022 年 1 月 6 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪.

考生姓名 学号 所属院系 任课老师 序号

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

真空介电常数 $\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}\text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$

真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{N/A}^2$

普朗克常数 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma=5.67\times 10^{-8}\text{W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$

维恩位移定律常数 $b=2.898\times 10^{-3}\text{m}\cdot\text{K}$

基本电荷 $e=1.6\times 10^{-19}\text{C}$

电子质量 $m_e=9.1\times 10^{-31}\text{kg}$

真空中光速 $c=3\times 10^8\text{m/s}$

里德伯常数 $R=1.097\times 10^7\text{m}^{-1}$

氢原子质量 $m=1.67\times 10^{-27}\text{kg}$

得分

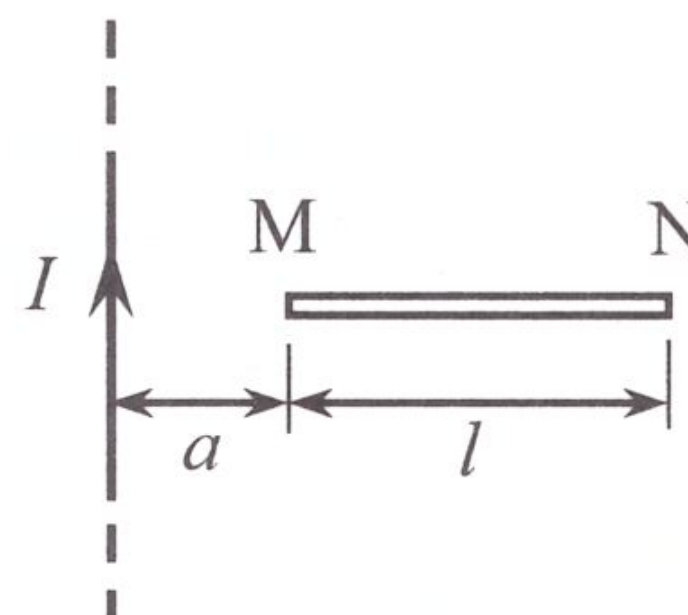
一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 2616

桌子上水平放置一个半径为 $r=10\text{cm}$ 的金属圆环, 其电阻 $R=1\Omega$. 若地球磁场的磁感应强度的竖直分量为 $5\times 10^{-5}\text{T}$, 则将环面翻转一次, 沿环流过任一截面的电量 $q=\underline{\hspace{2cm}}\text{C}$.

2. (本题 4 分) 2510

如图所示, 一段长度为 l 的直导线 MN, 水平放置在载有电流为 I 的竖直长导线旁, 且与竖直导线共面, 并从静止由图示位置自由下落, 则 t 秒末导线两端的电势差 $U_M-U_N=\underline{\hspace{2cm}}$, 点的电势高.



3. (本题 4 分) 2962

有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴 oo' 上, 则直导线与矩形线圈间的互感系数 M 为 .



4. (本题 4 分) t001

一发散透镜的焦距为 15 cm, 距透镜 30 cm 处放置一高 12 cm 的物体; 则像距为 _____ cm; 横向放大率为 _____.

5. (本题 4 分) t002

在迈克耳孙干涉仪的一条光路中插入一支 100 mm 长的玻璃管, 管内充有一个大气压的空气. 用波长 589 nm 的单色光作光源, 在将玻璃管内的空气逐渐抽完的过程中, 数得有 100 条干涉条纹移过, 则空气的折射率为 _____.

6. (本题 4 分) 3739

在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 2\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 方向, 单缝处相应的波面可分成的半波带数目为 _____ 个.

7. (本题 4 分) t003

方解石晶体 (已知 $n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$) 制成的对波长为 589.3 nm 黄光的 $1/4$ 波片的最小厚度为 _____ nm.

8. (本题 4 分) w001

当一束自然光以入射角 57° 由空气投射到一块平板玻璃表面上时, 反射光为完全偏振光, 则此时光线的折射角为 _____.

9. (本题 4 分) w002

热核爆炸中, 火球 (可视为绝对黑体) 的瞬时温度达到 10^7 K, 则辐射最强的波长为 _____ nm.

10. (本题 4 分) 6666

一个受激发原子的平均寿命约为 10^{-8} 秒, 在这期间它会发射出一个光子. 这个光子的频率的最小不确定量 $\Delta\nu =$ _____ Hz.

11. (本题 4 分) 8026

玻尔氢原子理论中, 电子轨道角动量最小值为 _____; 而量子力学理论中, 电子轨道角动量最小值为 _____.

12. (本题 4 分) 4790

n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级 (也称施主能级), 在能带结构中应处于:

- (A) 满带中. (B) 导带中.
(C) 禁带中, 但接近满带顶. (D) 禁带中, 但接近导带底.

唯一正确的选项是 _____.

二、计算题：（6 题，共 52 分）

得分

1. （本题 6 分）t004

从铝中移去一个电子需要能量 4.2 eV. 用波长为 200 nm 的光投射到铝表面上，求：（1）由此发射出来的光电子的最大初动能；（2）遏止电势差；（3）铝的红限波长.

得分

2. （本题 8 分）w003

设一粒子处在宽度为 L 的一维无限深势阱中，当粒子在第一激发态时，其波函数为 $\Psi(x) = A \sin(2\pi x/L)$, $0 < x < L$. 求：（1）归一化常量 A ；（2）粒子分布的概率密度函数；（3）粒子出现概率最大的位置；（4）在 $0 \sim L/3$ 范围内发现粒子的概率.

得分

3. （本题 8 分）t005

平板玻璃上有一层厚度均匀的肥皂膜. 在阳光垂直照射下，在波长 700 nm 波长处有一干涉极大，而在 600 nm 处有一干涉极小，而且在这两个极大极小间没有出现其他的极值情况. 已知肥皂膜的折射率为 1.33，玻璃的折射率为 1.50，求此膜的厚度.

得分

4. (本题 8 分) t006

波长 $\lambda=600.0\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级. 求: (1) 光栅常量 d 等于多少? (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少? (3) 在选定了上述 d 和 a 之后, 求在屏幕上可能出现的主极大的条数.

得分

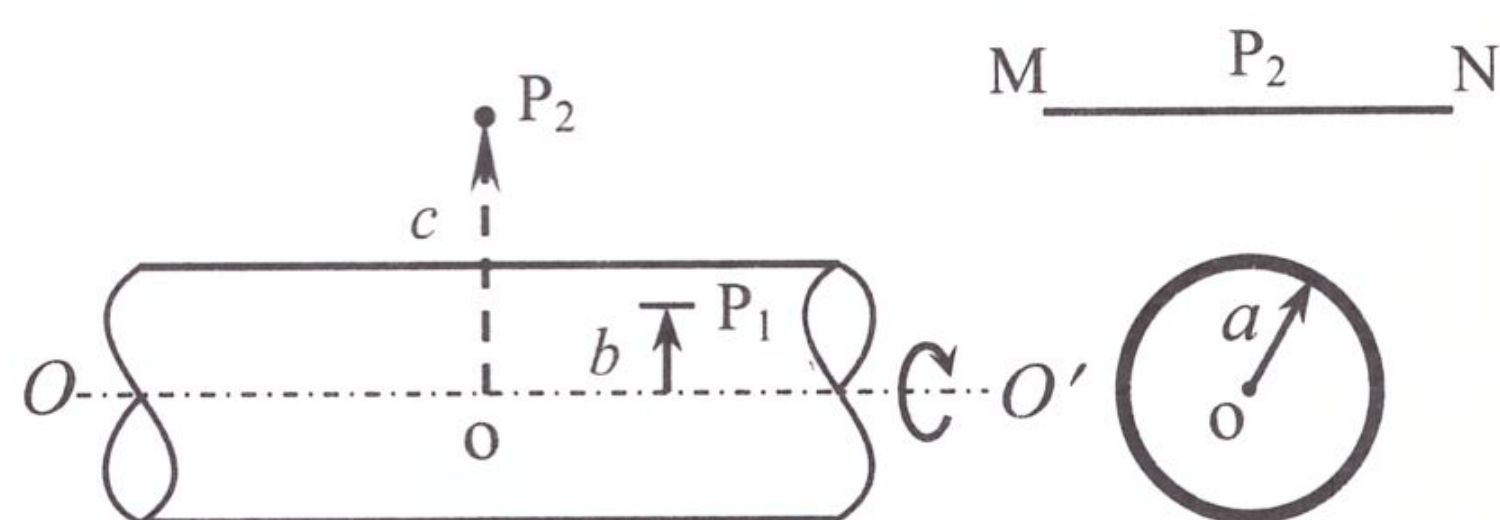
5. (本题 10 分) w004

圆形平行板电容器, 半径为 R 、板间距为 d , 从轴线处外接的交流电为 $U=U_0\cos(\omega t+\varphi)$, U_0 、 φ 均为常量. 忽略边缘效应, 试求: (1) 板间电场强度、磁场强度; (2) 单位时间内进入电容器的总能量.

得分

6. (本题 12 分) t007

一半径为 a 的无限长均匀带电圆筒面, 单位长度上的电荷为 λ , 圆筒绕 OO 以匀角加速度 β 转动, 如图所示. 试求: (1) 圆筒内与轴相距为 b 的 P_1 点的磁感应强度和电场强度; (2) 若有一长为 l 的金属棒 MN 与圆筒轴线相垂直, P_2 点是金属棒的中点, 且已知垂直距离 $OP_2=c$, 求金属棒 MN 两端的电势差.



2021-2022 学年秋冬学期《大学物理甲 2》期末考试试卷参考答案 A

一、填空题：(12 题，共 48 分)

$$1. \Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = \pi r^2 B \cos \theta, \varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}, q_i = -\int \frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt} dt = \frac{2\pi r^2 B}{R} = 3.14 \times 10^{-6} \text{ (C)}$$

$$2. U_N - U_M = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^{a+l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} v dl = \frac{\mu_0 I g t}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}, \text{ N 点电势高}$$

$$3. \Phi_m = 0, M = \frac{\Phi_m}{I} = 0$$

$$4. \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}, \frac{1}{30} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{-15}, S' = -10 \text{ (cm)}, m = \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S} = -\frac{-10}{30} = \frac{1}{3}$$

$$5. 2(n-1)e = N\lambda, n = 1 + N \frac{\lambda}{2e} = 1 + 100 \frac{589 \times 10^{-9}}{2 \times 0.1} = 1.0002945$$

$$6. a \sin \theta = k\lambda \quad k = \frac{a \sin \theta}{\lambda} = 2 \times \frac{1}{2} = 1 \quad 2 \text{ 个}$$

$$7. d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)} = 856.54 \text{ (nm)}$$

$$8. r = 90^\circ - i = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$$

$$9. \lambda_m = \frac{b}{T} = 0.2898 \text{ (nm)}$$

$$10. \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta \nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{\hbar}{2h\Delta t} = \frac{1}{4\pi\Delta t} = 7.96 \times 10^6 \text{ (Hz)}$$

$$11. L = n\hbar \quad (n=1,2,3,\cdots), L_{\min} = \hbar; L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, (l=0,1,2,\cdots), L_{\min} = 0$$

12. (D)

二、计算题：(6 题，共 52 分)

$$1. (1) E_{k\max} = \frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - A = 3.23 \times 10^{-19} \text{ (J)} = 2.0 \text{ (eV)}$$

$$(2) U_a = \frac{E_{k\max}}{e} = 2.0 \text{ (V)}$$

$$(3) h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = A, \lambda_0 = \frac{hc}{A} = 2.96 \times 10^{-7} \text{ (m)} = 296 \text{ (nm)}$$

$$2. (1) \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^L A^2 \sin^2 \frac{2\pi x}{L} dx = 1, A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$(2) P(x) = |\psi_1(x)|^2 = \frac{2}{L} \sin^2 \frac{2\pi}{L} x$$

$$(3) x = \frac{L}{4}, \frac{3L}{4}$$

$$(4) P = \int_0^{L/3} |\psi(x)|^2 dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4\pi} \sin \frac{4\pi}{3} = 0.4$$

3. 在肥皂膜上、下表面的两反射光线的光程差 $\delta = 2ne$ ，由于在已知的两个极大和极小间

没有其他的极值情况，因此有： $2ne = k\lambda_1$ ， $2ne = (2k+1)\frac{\lambda_2}{2}$

$$\text{从上二式可得 } k = \frac{\lambda_2}{2(\lambda_1 - \lambda_2)} = \frac{600}{2 \times (700 - 600)} = 3$$

$$\text{将 } k=3 \text{ 代入明纹公式，得膜的厚度 } e = \frac{k\lambda_1}{2n} = \frac{3 \times 700}{2 \times 1.33} = 789.5 \text{ (nm)}$$

$$4. (1) \text{ 第二级主极大 } d = \frac{2\lambda}{\sin \theta_2} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ (m)}$$

$$(2) \text{ 第三级缺级 } a_{\min} = \frac{d}{3} = 8.0 \times 10^{-7} \text{ (m)}$$

$$(3) k_{\max} = \frac{d \sin 90^\circ}{\lambda} = 4, \text{ 最多第三级；第三级缺级，实际 } 0, \pm 1, \pm 2 \text{ 级共 5 条.}$$

$$5. (1) U = U_0 \cos(\omega t + \varphi), E = U/d = \frac{U_0}{d} \cos(\omega t + \varphi), C = \varepsilon_0 \frac{\pi R^2}{d}$$

$$\text{传导电流为: } i = \frac{dQ}{dt} = \frac{d(CU)}{dt} = -CU_0 \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{由全电流的连续性, } j_d = \frac{i_d}{\pi R^2} = \frac{i}{\pi R^2} = -\frac{CU_0 \omega}{\pi R^2} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{根据全电流安培环路定理, } H(r) = \frac{\pi r^2 j_d}{2\pi r} = -\frac{CU_0 \omega r}{2\pi R^2} \sin(\omega t + \varphi) = -\frac{\varepsilon_0 U_0 \omega r}{2d} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$(2) S = EH(R) = -\frac{\varepsilon_0 U_0^2 \omega R}{2d^2} \cos(\omega t + \varphi) \sin(\omega t + \varphi) = -\frac{\varepsilon_0 U_0^2 \omega R}{4d^2} \sin 2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{单位时间内进入电容器的总能量为: } W = S \cdot 2\pi R d = -\frac{\varepsilon_0 U_0^2 \omega \pi R^2}{2d} \sin 2(\omega t + \varphi)$$

$$6. (1) \text{ 长为 } L \text{ 的一段圆筒, } q = \lambda L, I = vq = \frac{\omega}{2\pi} \lambda L, j = \frac{I}{L} = \frac{\omega}{2\pi} \lambda = \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$$

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{NI}{L} = \mu_0 j = \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi}, \text{ 方向沿轴向左.}$$

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}, E_i \cdot 2\pi b = -\frac{d}{dt}(\pi b^2 B) = -\frac{\mu_0 \lambda \beta b^2}{2}, E_i = -\frac{\mu_0 \lambda \beta b}{4\pi} \text{ 左视为顺时针.}$$

$$(2) \theta = \tan^{-1} \frac{l}{2c}. \text{ 穿过回路面积的磁通量为 } \Phi_m = \frac{2\theta}{2\pi} \pi a^2 B = a^2 \theta \cdot B = \frac{\mu_0 \lambda \beta a^2 \theta}{2\pi} t$$

$$\text{则有 } \varepsilon_{NM} = \varepsilon_{\Delta o NM} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 \lambda \beta a^2}{2\pi} \tan^{-1} \frac{l}{2c}, \text{ M} \rightarrow \text{N}, \text{ N 端电势高}$$

$$\text{另解 (2): } E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} = -\frac{\mu_0 \lambda \beta a^2}{4\pi \sqrt{x^2 + c^2}}$$

$$\varepsilon_i = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_{-l/2}^{l/2} \frac{\mu_0 \lambda \beta a^2}{4\pi \sqrt{x^2 + c^2}} \cdot \frac{c}{\sqrt{x^2 + c^2}} dx = -\frac{\mu_0 \lambda \beta a^2}{2\pi} \tan^{-1} \frac{l}{2a}$$

